TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

PROGRAMMATION PYTHON
TD/TP 2 ING-3

Exercice N°1 :

Ecrivez un programme en Python qui lit des notes à partir du clavier données en input, la fin des données étant signalée par une valeur négative ou supérieur à 20.

Ce programme doit :

1. Afficher le nombre des notes saisies
2. Calcule et affiche la moyenne de ces notes.
3. En fin, il affiche la mention correspondante :
   - "**Très Bien**" Si la moyenne est >14.
   - "**Bien**" Si la moyenne est comprise entre 12 et 14.
   - "**Passable**" Si la moyenne est comprise entre 10 et 12.
   - "**Non admis**" Si la moyenne est <10.

Exercice N°2 :

Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer des notes d'élèves en boucle. La boucle se terminera seulement si l'utilisateur entre une valeur négative.

Après chaque entrée d'une nouvelle note (et donc à chaque itération de la boucle), afficher le nombre de notes entrées, la note la plus élevée, la note la plus basse, la moyenne de toutes les notes.

Exercice N°3 :

Jeu devinette : Écrivez un programme Python qui réalise un jeu avec l'ordinateur qui consiste à:

1. L'ordinateur choisit au hasard une valeur de 1 à 50
2. Le joueur saisie une valeur
3. Le jeu affiche un des trois messages suivants :
   - Bravo (le numéro choisi est égal au numéro de l'ordinateur)
   - Trop grand : si le numéro choisi est supérieur au numéro de l'ordinateur

- Trop petit : si le numéro choisi est inférieur au numéro de l'ordinateur

Le programme doit indiquer au joueur le numéro de la tentative courante et le nombre de tentatives restantes
Le nombre maximum de tentatives étant fixé à 7. Si le joueur n'arrive pas à deviner la valeur correcte, le programme lui affiche « échec ».

N.B : pour avoir un nombre entier aléatoire entre 1 et 100

```
import random

x=random.randint(1, 100)
```

Exercice N°4 :

Un organisme de location de voiture propose deux formules de location :

- Location au kilomètre :
  pour les 100 premiers kilomètres : tarif **t1** au km,
  pour les kilomètres de 101 à 1000 : tarif **t2** au km,
  au-delà de 1000 kilomètres : tarif **t3** au km.

- Forfait journalier : Kilométrage illimité au prix **pj** par jour.

Dans les deux cas, il convient d'ajouter une assurance (dont le coût à la journée est **ass**) et la tva. Les quantités t1, t2, t3, pj, ass ainsi que le taux de la tva sont considérées comme des constantes. Prenons par exemple: **t1=0.7 t2=0.4 t3=0.2 pj=100 ass=0.3** (exprimés en dinars) et taux **TVA=0.18.**

Ecrivez un programme python qui demande à l'utilisateur de saisie le nombre total de kilomètres et le nombre de jours de location. Puis calcule les coûts totaux des deux tarifications et indique par un libellé la solution la plus avantageuse pour le client

Exercice N°5 :

Ecrivez un programme python qui lit en entrée une phrase, caractère par caractère, se terminant par '#' et affiche le nombre de lettres, le nombre de chiffres, le nombre de séparateurs et le nombre des autres caractères spéciaux dans cette phrase.
On appellera dans ce programme les fonctions décrites ci-dessous (qu'il faudra écrire) :

- ***est_séparateur (d)*** : retourne *vrai* si *d* est un séparateur et *faux* sinon.

- ***Est_lettre (d)*** : retourne *vrai* si *d* est une lettre et *faux* sinon.

- ***Est_chiffre (d)*** : retourne *vrai* si *d* est un chiffre et *faux* sinon.